

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Valutazione di impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico da NO_2: scenario controfattuale ed analisi dell'incertezza

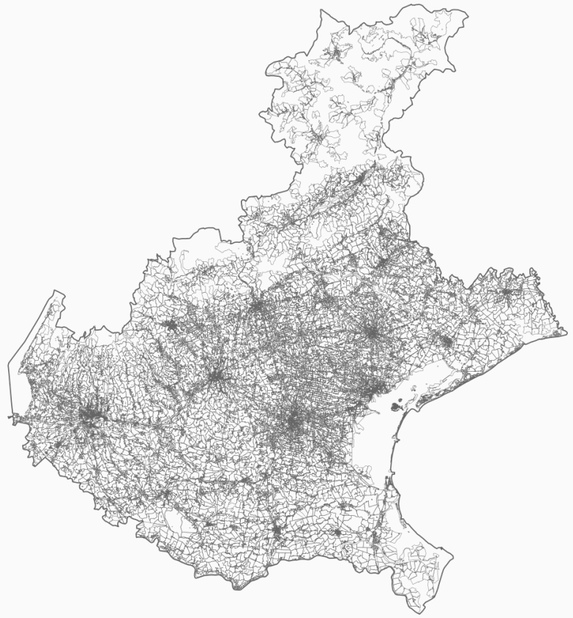
Il caso della Regione Veneto

Massimo Bressan
massimo.bressan@arpa.veneto.it

2026-10-19

Quesito di ricerca e fonti

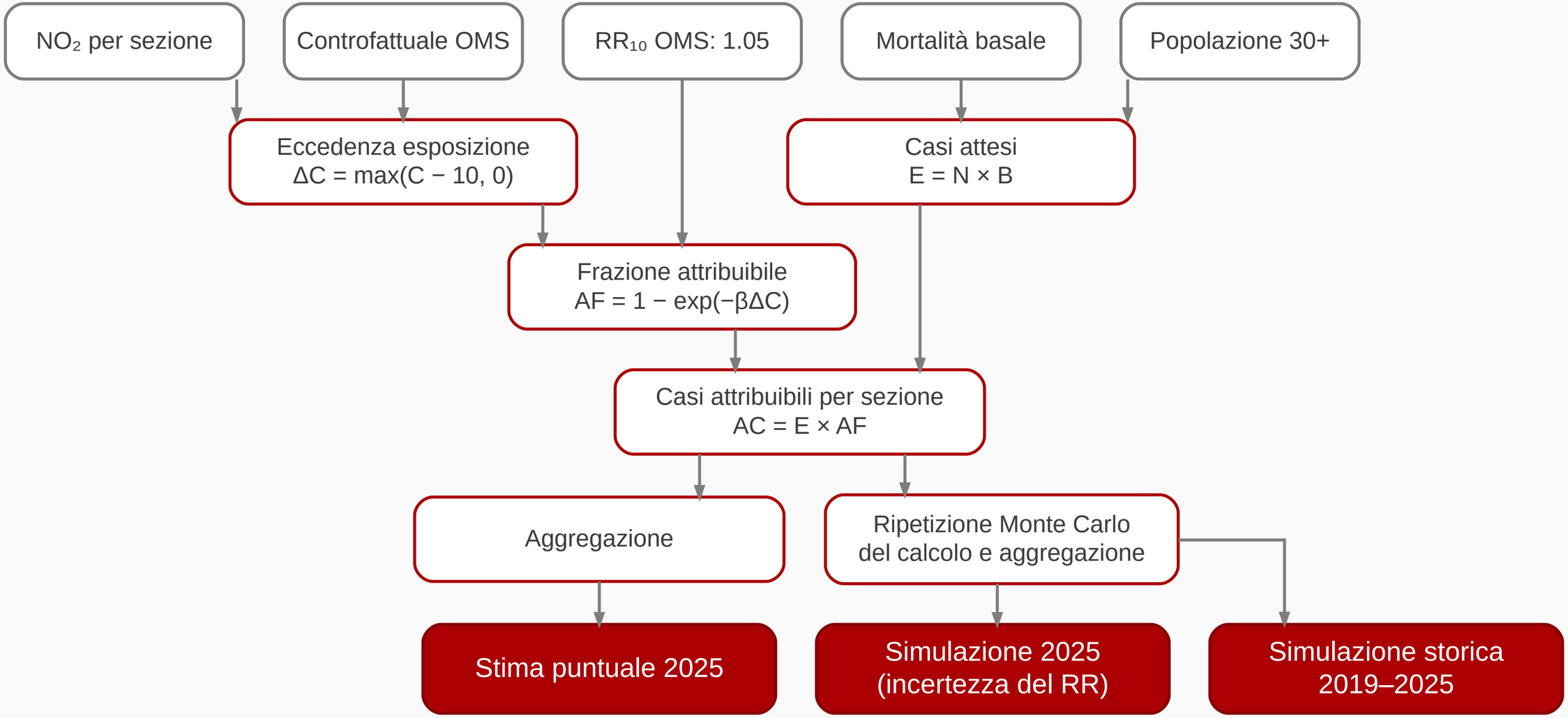
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO_2 atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



Parametro	Specifiche (fonte dato)
Disegno studio	Ecologico su base territoriale
Unità analisi	43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)
Popolazione	3 521 995 residenti, target 30+ (ISTAT 2021)
Inquinante	NO_2 modello 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV)
Esposizione	Lungo termine (media annuale), no effetti acuti (OMS)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)
Rischio Relativo	$RR_{10} = 1.05$ (1.03 – 1.07) (OMS HRAPIE-2)
Funzione CR	modello log-lineare (AirQ+ OMS)
Controfattuale	NO_2 $10\ \mu g\, m^{-3}$ (LG AQ OMS)

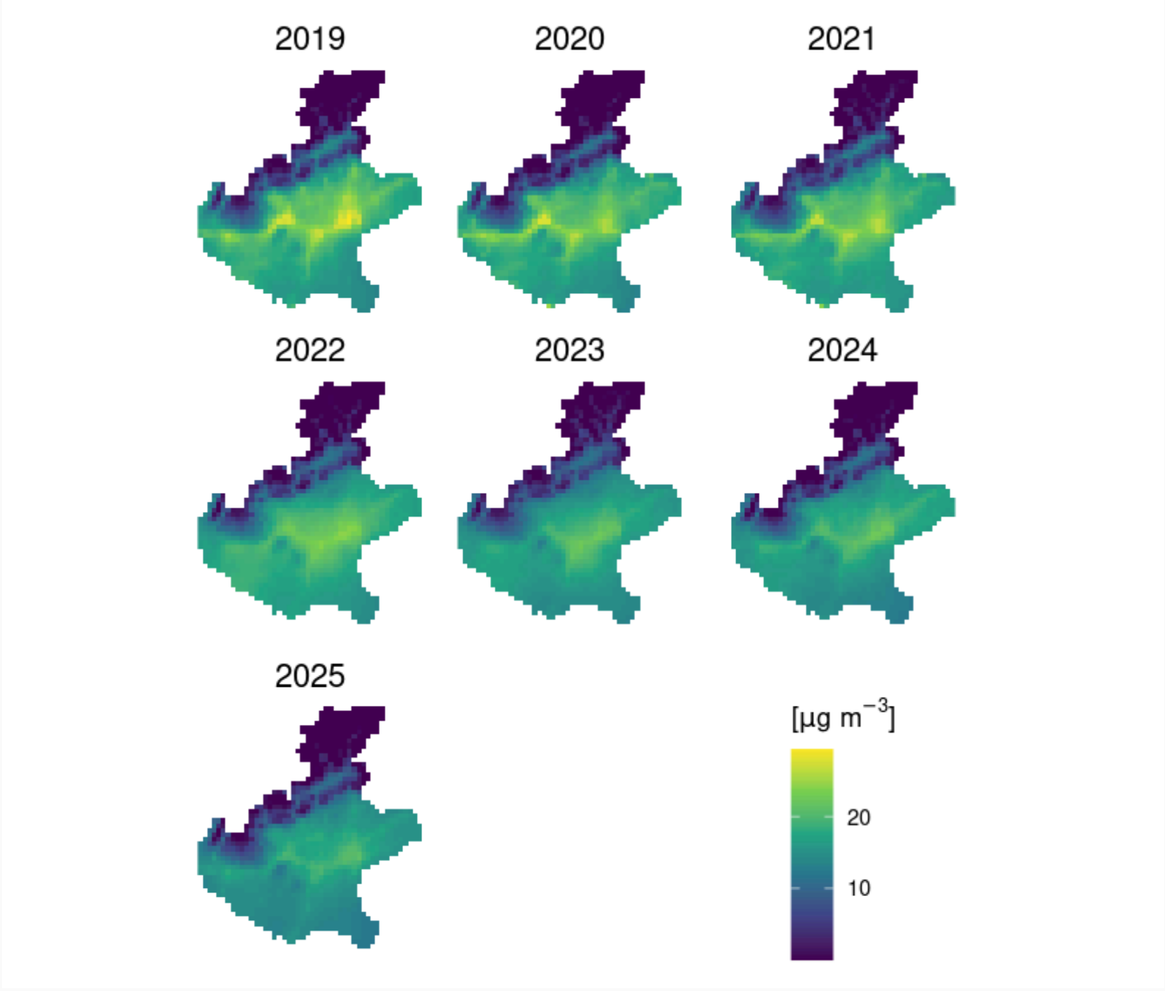
Sezione di censimento come unità spaziale e demografica con granularità più fine a livello aggregato.

Dall’esposizione ai casi attribuibili

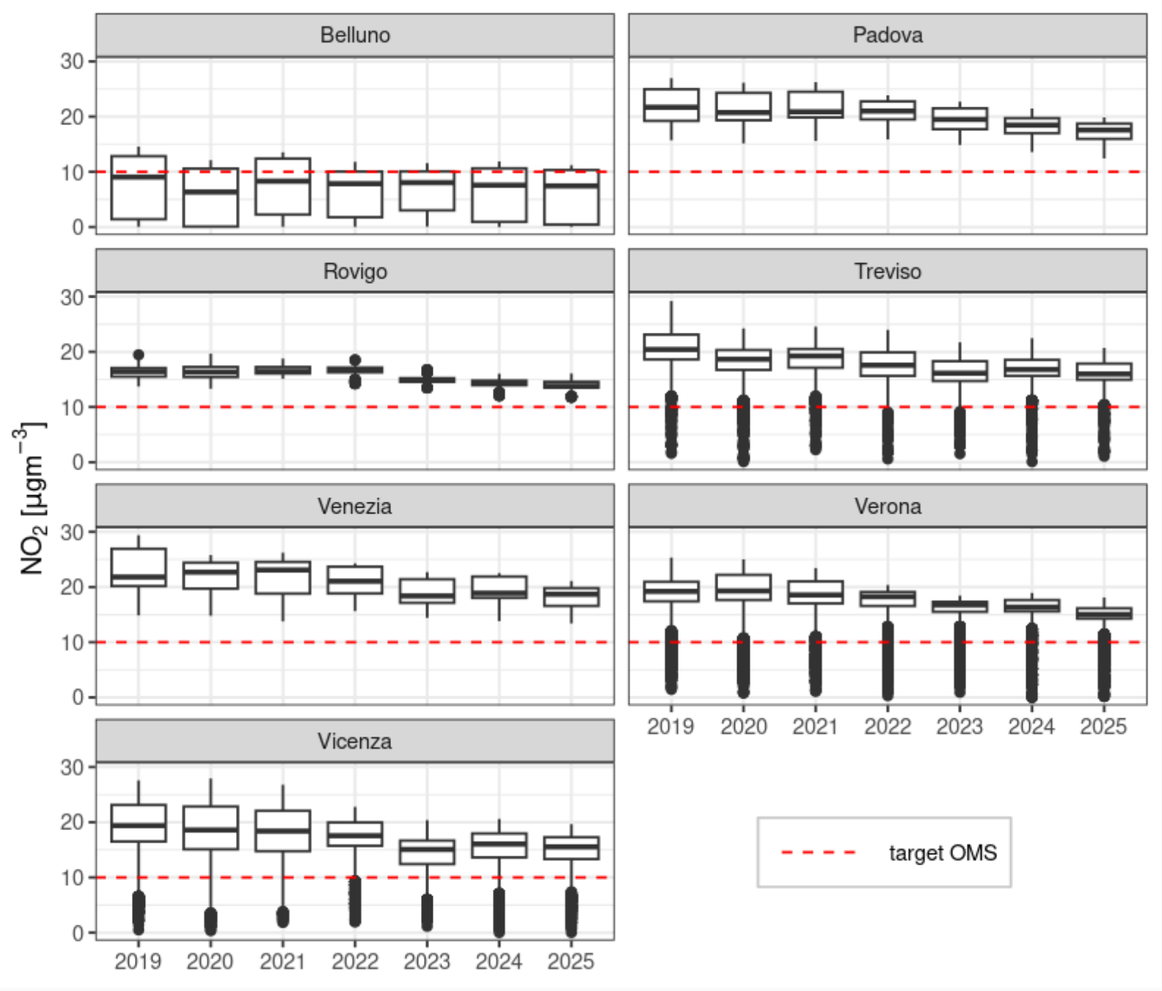


Il contesto ambientale

NO_2 output grid 2019-2025



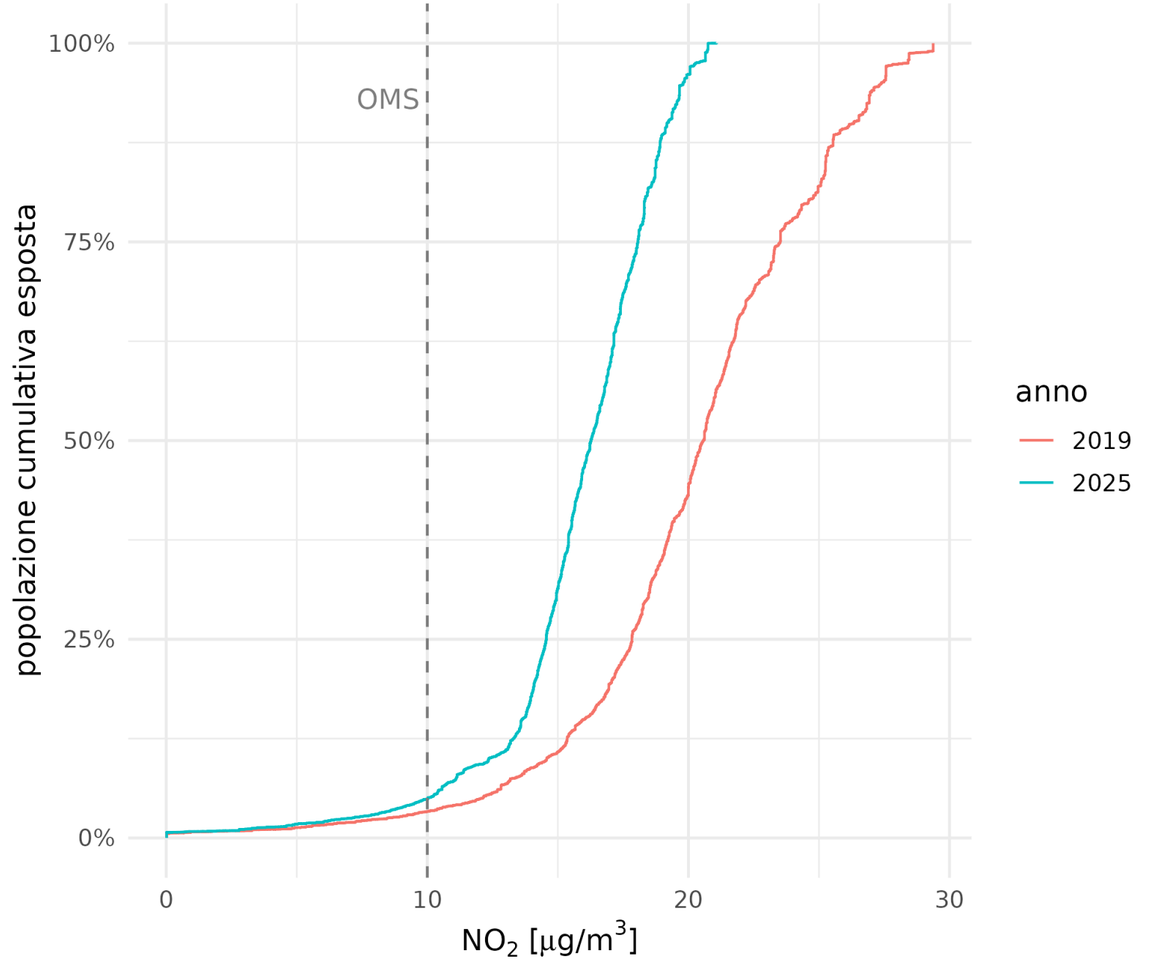
NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025



Il controfattuale OMS non è una soglia biologica con rischio nullo ma un 'valore guida' definito sulle attuali conoscenze scientifiche.

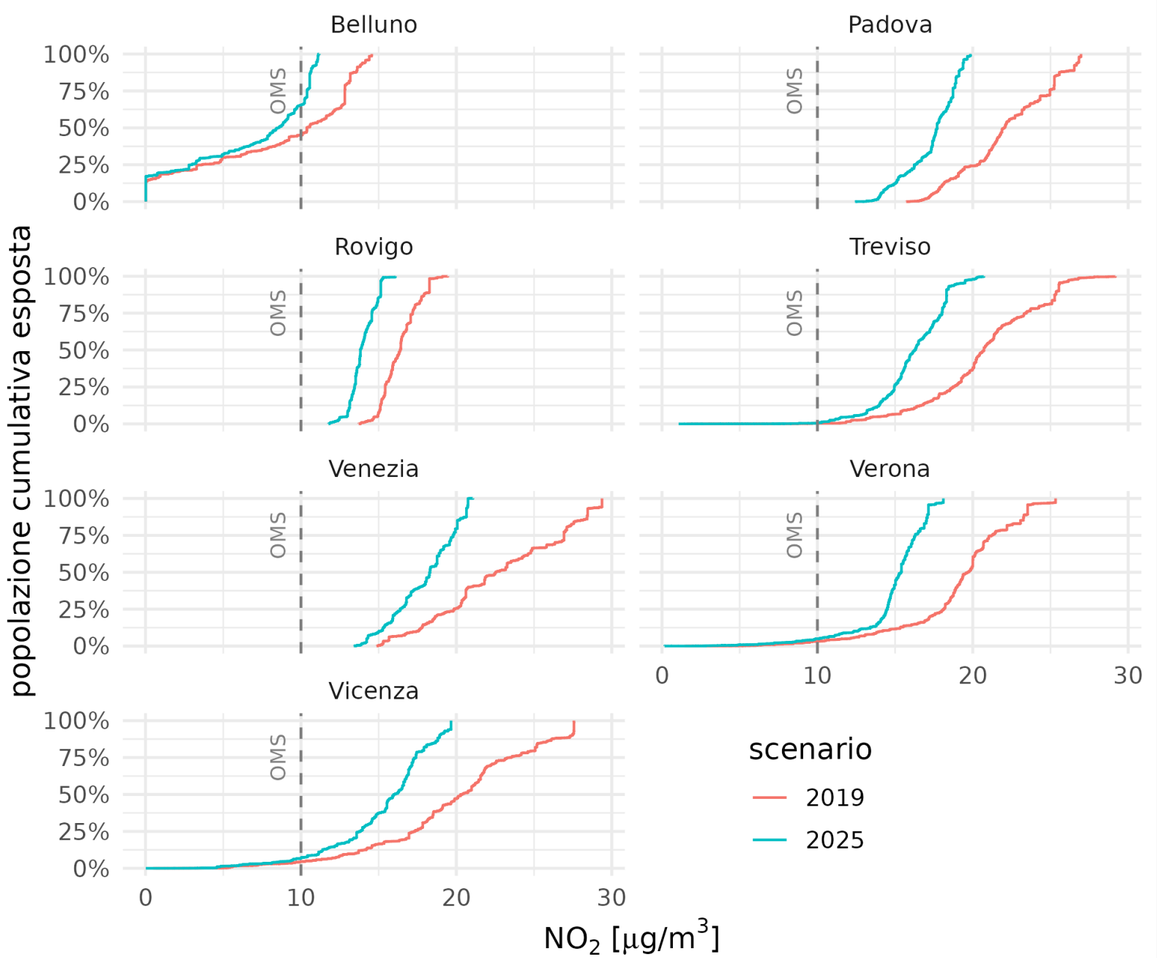
Esposizione popolazione per sezione

Per Regione



2025, media pesata: 16 $\mu g\ m^{-3}$

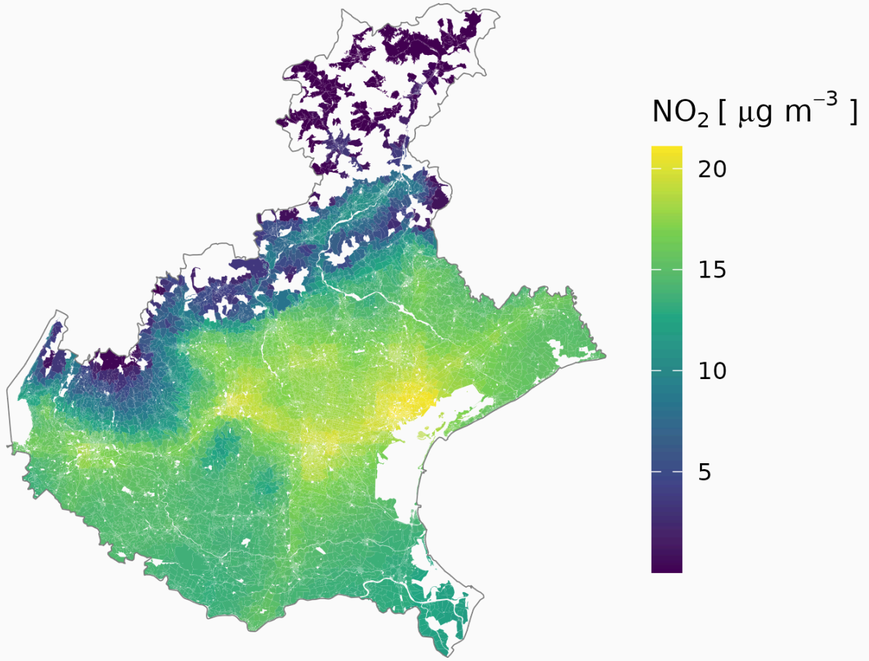
Per Provincia



2025, media pesata: BL = 7 $\mu g\ m^{-3}$, PD e VE = 18 $\mu g\ m^{-3}$

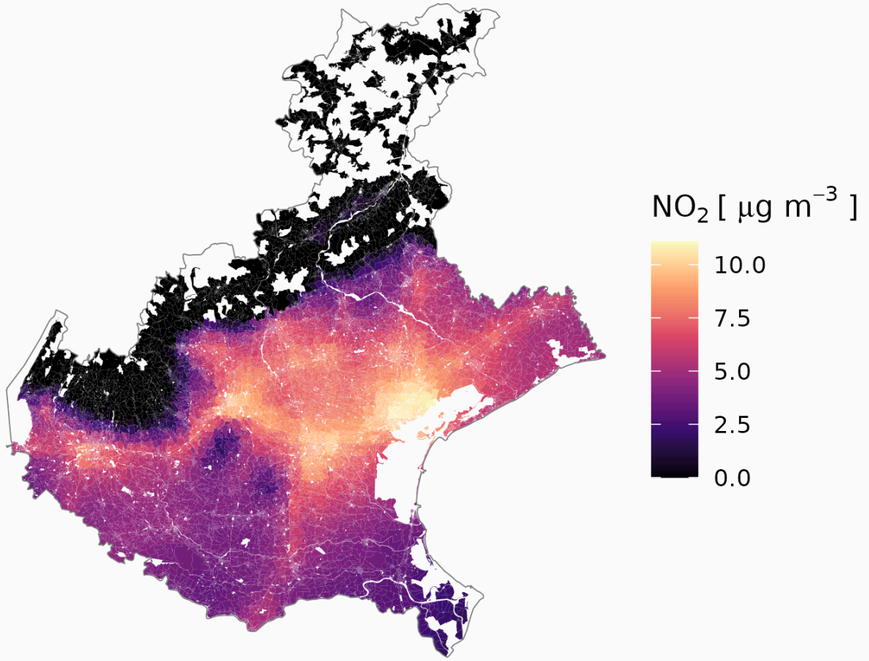
Concentrazioni per sezione

NO_2 per sezione anno 2025



media annuale NO_2 pesata sulla superficie esposta
overlay sezioni censuarie e grigliato output modellistica 4 km

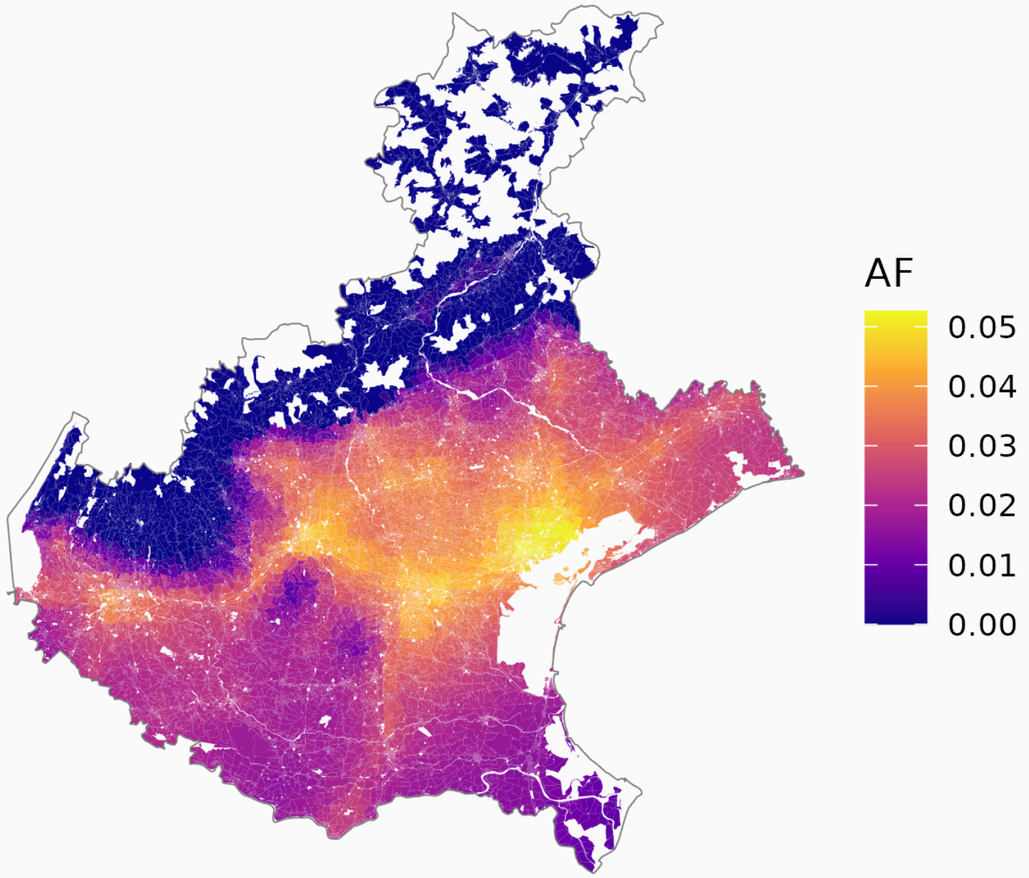
Differenziale NO_2: [2025] - [target OMS]



mediana 5.9 $\mu g\ m^{-3}$
range IQ 3.9 $\mu g\ m^{-3}$

La stima di impatto sanitario è calcolata sul differenziale controfattuale ed il rischio relativo OMS con la funzione concentrazione-risposta.

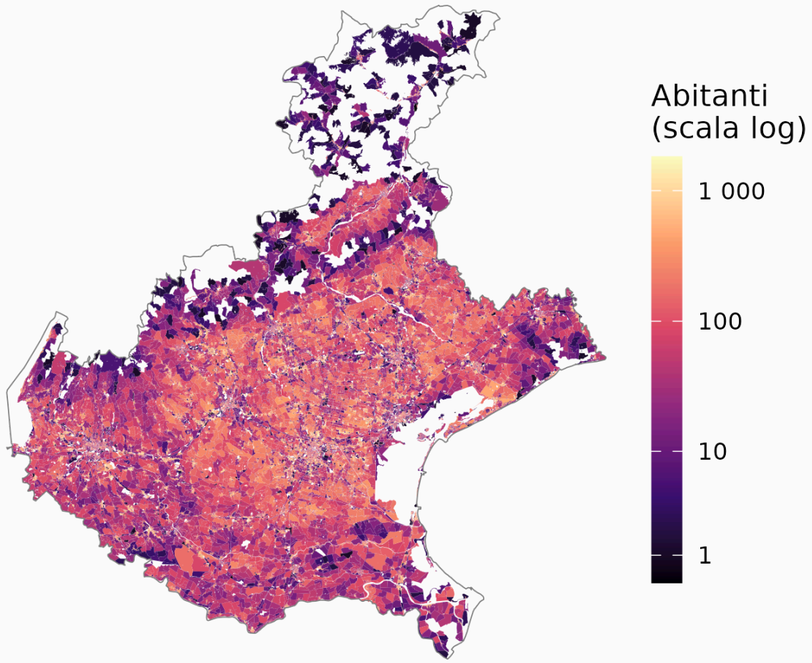
Frazione attribuibile per sezione (AF_i)



La mappa rappresenta la distribuzione territoriale della frazione di decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale OMS.

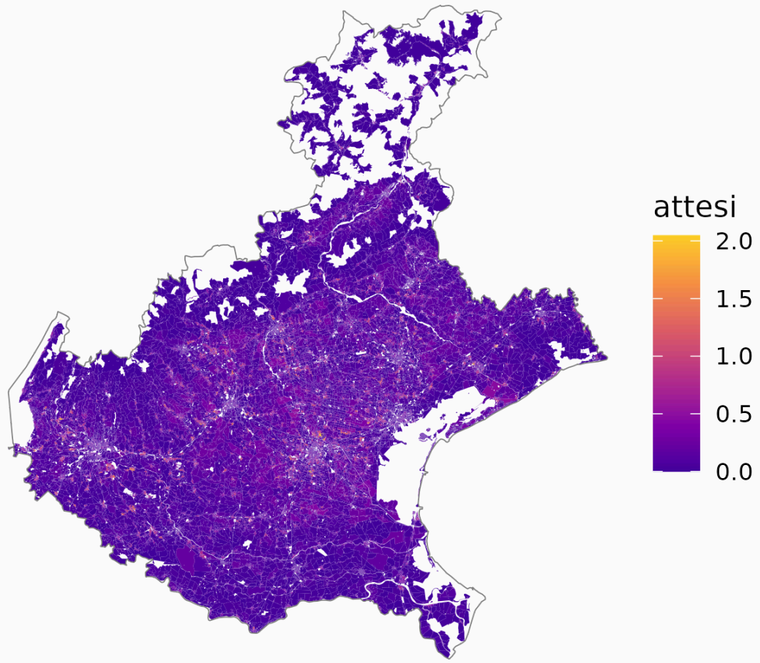
Popolazione e casi attesi per sezione

Popolazione 30+ (N_i)



- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- densità mediana 13.5 ab/ha

Casi attesi $(E_i = N_i \cdot B_i)$



- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso grezzo regionale: 107 casi / 100k ab 30+

La mappe rappresentano la distribuzione territoriale della popolazione target e della stima dei casi attesi.

AC casi attribuibili (evitabili)

$$AC_i = E_i \cdot AF_i$$

Stima puntuale per anno 2025

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

AC = 109.0 casi/anno (AF = 2.86%)

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

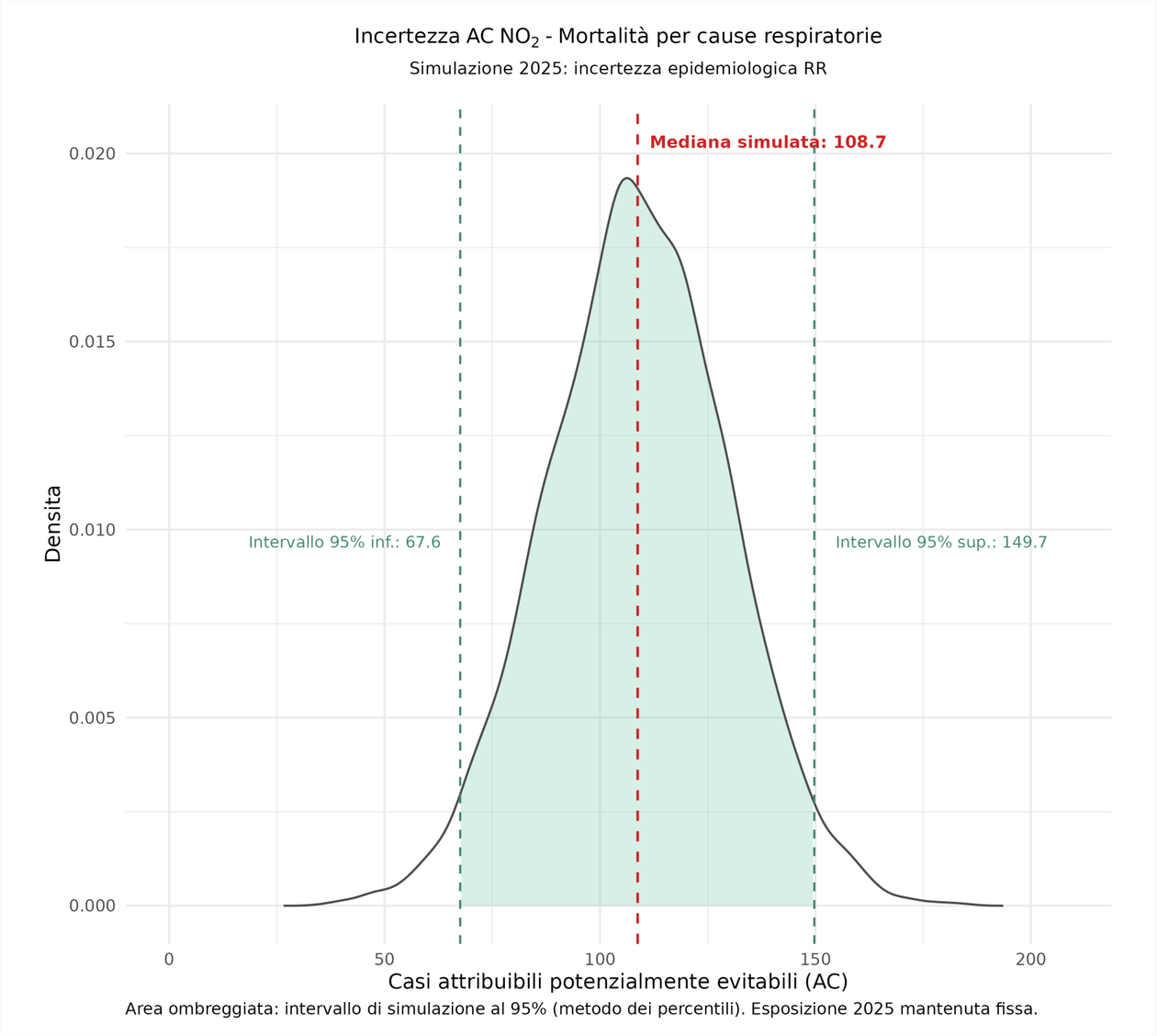
AC_{low} = 66.3 casi/anno (AF_{low} = 1.74%)
AC_{upp} = 150.0 casi/anno (AF_{upp} = 3.95%)

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	**766**	**27.10**	**0.0354**	**16.50**	**37.30**
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	**626**	**23.90**	**0.0381**	**14.60**	**32.80**
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Casi attribuibili: sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale controfattuale viene annullato.

Simulazione 2025



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale

Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione per sezione
- tassi grezzi provinciali

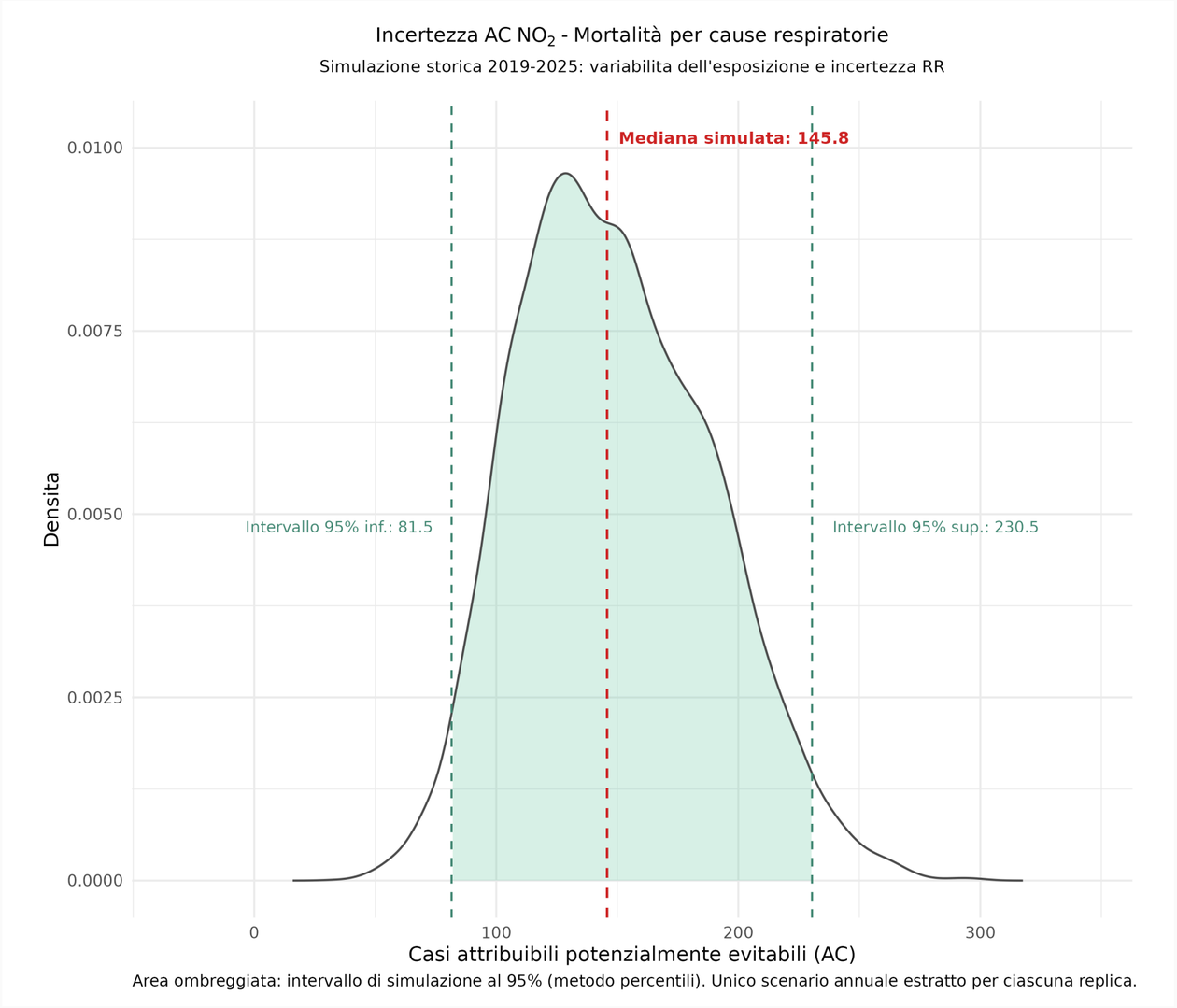
Risultato

- **mediana:** 108.7 casi/anno
- **IC 95%:** 67.6–149.7 casi/anno
- stima deterministica: 109 casi/anno

IC 95% propaga incertezza RR.

E' una descrizione della distribuzione probabilistica di impatto sanitario.

Simulazione storica 2019-2025



Che cosa varia?

- estratto un anno 2019-2025 (uniforme)
- estratto un valore RR (log-normale)

Rimangono fissi

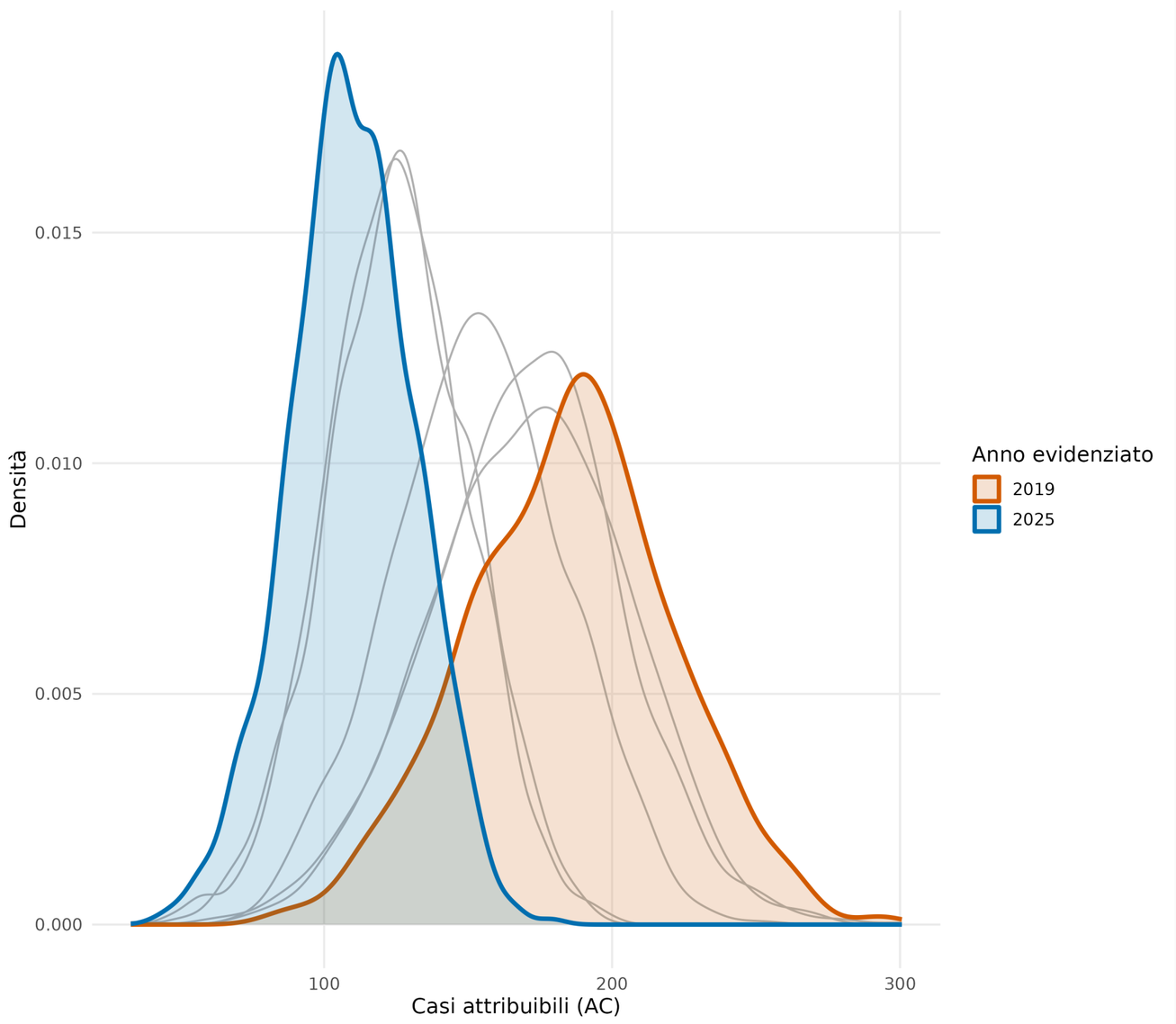
- campo spaziale per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- **mediana**: 145.8 casi/anno
- **intervallo 95%**: 81.5 – 230.5
- **stima centrale**: +34% rispetto 2025 (scenario esposizione “favorevole”)

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici (annuali).

Scomposizione simulazione storica 2019-2025



Gli scenari annuali intermedi sono rappresentati in grigio.

Anno esposizione	Mediana AC	Intervallo percentile 95%
2019	**186.8**	**113.5–255.0**
2020	172.5	101.5–234.5
2021	170.9	105.0–234.0
2022	153.4	95.3–211.1
2023	124.8	78.7–173.2
2024	126.4	78.0–173.8
2025	**108.9**	**66.8–150.0**

Descrive la variazione del carico sanitario che si potrebbe ottenere applicando differenti scenari espositivi alla stessa popolazione di riferimento.

Conclusioni

L’esposizione a lungo termine di $\mathrm{NO_2}$ eccedente il controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di eventi per mortalità respiratoria nella popolazione adulta in Regione Veneto.

Stima complessiva

Scenario 2025

- 109 decessi respiratori attribuibili/anno
- $AF = 2.86\%$

Simulazione 2025

- quantifica incertezza epidemiologica RR
- IC 95%: 68–150 casi/anno

Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- differenziale controfattuale OMS più elevato

PD e VE stime AC più elevate
BL stime AC più basse

Riferimento temporale

Stima casi/anno potenzialmente evitabili:

- Scenario 2025 relativamente “favorevole” del periodo 2019–2025
- Simulazione storica 2019-2025 contestualizza la stima annuale 2025 entro la variabilità ambientale osservata

Avvertenze

I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:

- *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
- *non* è una dimostrazione di causalità locale (RR trasferito da letteratura OMS)

Possibili sviluppi

Obiettivo futuro

arricchire e rafforzare la VIS per definire uno strumento operativo di tipo quantitativo per il supporto decisionale alle politiche regionali in materia di prevenzione ambientale e sanitaria

- **Propagazione integrata incertezza di stima**
  - RR, tassi basali, demografia, concentrazioni ambientali
  - utilizzo di tassi età-specifici e smoothing tassi piccole aree
  - downscaling modellistica e ripartizione errore con struttura spaziale
- **Inferenza causale spaziale**
  - trattamento confondenti socio-demografici
  - ecological propensity score generalizzato, IPTW, g-computation
- **Modelli spaziali e spazio-temporali**
  - modelli bayesiani gerarchici per la dipendenza spaziale
  - modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Grazie per l’attenzione

massimo.bressan@arpa.veneto.it